

Kuidas taimed talveks valmistuvad?



Pille Mänd

Talvine elu on taimede jaoks mõneti nagu elu kõrbes: vett napib, sest see on suurelt jaolt jäätunud. Teine tähtis ressurss, mida talvel napib, on valgus. Vee ja valguse abil fotosünteesib taim endale süsihappegaasist ja mineraalainetest toitaineid. Kui seda ei saa teha, siis tuleb võimalikult vähe kulutada, et toitainearust jätkuks kevadeni.

Ent ka päikeselistest talvapäevadest pole taimel kuigivõrd kasu. Piisava hulga vedela veeta ei saa taim neeldunud valgusenergiat kasu-

tada fotosünteesiks (orgaaniliste ühendite tootmiseks). Voolavat vett on vaja, et muuta valgusenergia keemiliseks energiaks, ning ka kõigiks järgnevateks etappideks, kus süsivesikuid toodetakse ja transporditakse.

Veepuudusel jääb taim neeldunud päikeseenergia lihtsalt üle. Aga kusagile peab see ju minema, taim ei saa valgusenergia neelamist hetkega välja lülitada. Kui taimes neeldub üleliia energiat, päädib see sage li kahjustustega valgukompleksidele. Seepärast näeb vahel pärast päikeselisi, ent külmi kevadpäevi kuuskede ladvas okaste külmakahjustusi.

Suur taimede veesisaldus tekitab külmas kliimas probleeme ka sellega, et jää ruumala on suurem kui vedela vee ruumala. Seetõttu jäätumine lõhub taimi rakke. Samuti võivad lumi ja jää lõhkuda taimi oma raskusega. Seega peab taim talve eel võtma ette terve hulga vastumeetmeid, mis kaitsevad teda kahjustuste eest.

Vesi taimes ei jäätu temperatuuril 0 °C. Jää sulab üldjuhul siis, kui temperatuur tõuseb üle 0 °C. Ent vee jäätumistemperatuur on palju muutlikum. Ideaalselt puhas vesi ei pruugi jäätuda isegi temperatuuril –40 °C. Et



◀ Hariliku vahtra lehed sügisel. Punased antotsüaanirohked lehed on kõige silmatorkavamad, kuid neid pigmente kõik puuliigid ei sünteesi. Samuti võib kõrvuti samasugustes tingimustes kasvavatest sama liiki puudest üks toota antotsüaane ja teine mitte. Isegi sama vahtrapuu eri lehed on tihti eri määral punased



Foto: Toomas Kukk

Lehis: okaspuu, kes langetab talveks okkad. Pildil olev puu Tartus Tiigi tänava pargis võib pärineda 19. sajandi algusest, mil sealsamas paiknes oma esimeses asupaigas ülikooli botaanikaaed

vesi saaks hakata jäätuma temperatuuril $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, on vaja, et vees leiduksid n-ö jäätumiskeskused: osakesed või pinnad, mille külge jääkristallid saaksid hakata kasvama. Looduses täiesti puhast vett ei leidugi, ikka sisaldub seal teiste ainete osakesi.

Vees lahustunud ainete abil saab taim reguleerida, millisel temperatuuril vesi temas jäätub. Näiteks lahustunud suhkrud langetavad vee jäätumistemperatuuri alla nulli [8]. Rakuvaheruumides hakkab vesi jäätuma varem kui rakkude sees, sest raku sees on lahustunud aineid rohkem. Kui rakuvaheruumis tekib jääkristall,

hakkab see tõmbama rakust vett välja, mistõttu suureneb lahustunud ainete osakaal raku sees ning sealne jäätumistemperatuur langeb veelgi.

Mõned taimed on võimelised vee külmumispunkti langetama äärmiselt madalale, hoides terved rakurühmad jäätumiskeskuste vabana ja erilise ehitusega rakumembraani abil täielikult isoleerituna rakurühma välispinnal asuvast jääst [8]. Temperatuuri langedes muutub taimes ainevahetus üsna drastiliselt ja rakkudesse sünteesitakse mitmesuguseid ühendeid, mis aitavad stabiliseerida valke ja rakumembraane [6].

Mõned erilised valgud toimivad taimes loodusliku antifriisina: seovad end jääkristalli pinnale, takistavad selle kasvu ja muudavad selle kuju [1]. Mitmesuguste külmumistakistavate meetodite koosmõjul võib vee külmumispunkt puude ksüleemi rakkudes (torujad juhtkoe rakud, mis viivad vett ja mineraalaineid mullast lehtedesse) olla isegi $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$ [8]. Ent olgu külmumispunkt rakkudes kui madalal tahes, kõigi külmakahjustuste vastu see ei aita.

Kas vältida või välja kannatada?
Raskete ilmastikuoludega on taimel



Tartu ülikooli katsealal FAHM mõjutatakse metsaökosüsteemi õhuniiskust. 2017. aasta septembris võis seal näha, kuidas niiskemates oludes kasvanud kased (vasakul pildil) langetasid lehed umbes kaks nädalat hiljem kui poolsada meetrit eemal asuva kontrollala puud (paremal pildil)

üldjuhul võimalik kohaneda kahel viisil: neid olusid vältides või siis taludes. Rohttaimed meie kliimas peamiselt väldivad külma: lasevad maa-pealsetel osadel sügisel hävida ja elavad talve üle mullas, kus on soojem. Muidugi ei jää ka pindmistes mullakihtides asuvad juured külmakahjustustest täiesti puutumata, mistõttu ka sealsetes rakkudes kasutatakse suhkruid jt lahustunud aineid, et viia külmumispunkt allapoole. Üheaastased taimed elavad talve üle seemnetena, milles on üsna vähe vett.

Külmas kliimas kasvavad puittaimed seevastu taluvad külma, mitte ei väldi seda. Okaspuud elavad talve üle veidi teistsuguse strateegiaga kui lehtpuud. Igihaljaste okaspuude okkad püsivad puudel vähemalt kaks aastat, paljudel liikidel ka kauem. Seetõttu peavad nende okkad taluma külma ilma. Okaste ehitus on hästi kohastunud selleks, et nad võimalikult vähe vett kaotaksid ega kannaks ka liiga palju lund, et oksad ei murduks lume raskuse all.

Veekadu vähendab näiteks vahakiht okastel, paks kutiikula (välimine rakkude kiht okkal) ja sügaval rakkude vahel asuvad õhulõhed (avaused okastes ja lehtedes, mille kaudu liigub lehte süsihappegaas ja väljub veeaur). Üks teadusuuring selgitas välja, et kui tuua jõulukuusk tuppa pärast suuremaid külmakraade, ei kuku okkad nii kergelt ära, sest külmaga kohanedes on okaste suhkruisaldus suurenenud ja rakumembraanid ümber kujunenud, et okkad ei kuivaks [7].

Et talve tulekul oleksid kõik vajalikud struktuursed muudatused membraanides ja ainevahetuse muudatused tehtud, selleks on taimedel vaja sügist, kui ilmastik muutub järk-järgult karmimaks ja taim saab kohaneda aegamööda. Erinevalt lehtpuudest võivad okaspuud talvel plusskraadide korral isegi vähesel määral fotosünteesida, kuigi hingamisele kulub üldjuhul rohkem süsinikku kui fotosünteesil saadakse.

Okaspuudele lisab külmakindlust ka asjaolu, et nende torujad ksüleemirakud ehk trahheiidid, mida mööda vesi liigub, on väga väikese läbimõõduga. Tänu sellele ei katke neis külma ja sulailma vaheldudes veesambad nii kergesti kui lehtpuudes. Teisalt kasvavad okaspuud tunduvalt aeglasemalt kui lehtpuud, sest mööda kitsaid juhtkudesid liiguvad ka toitained aeglasemalt. Nii kasvabki lehtpuud rohkem soojemas kliimas ja okaspuid külmemas piirkonnas. Heitlehised lehtpuud on suvel okaspuudest tõhusamad fotosünteesijad, ent põhjamaa talves nende lehed ei toimi.

Miks heitlehised lehtpuud raiskavad ressursse? Kui puu jätab talveks lehed külge, võib see talle lausa kahju tuua: lehestikule koguneb palju lund, mistõttu oksad võivad murduda. Heitlehiste puude lehed ei ole külmale kuigi vastupidavad, sest selliste lehtede veekadu on väga suur. Külmad ilmad, pikad ööd ja lühikesed päevad annavad puule signaali, et aeg

on lehed langetada. Vananenud lehes lagundatakse esmalt klorofüll (roheline pigment), valgud, nukleiinhapped (DNA ja RNA), kloroplastid (rakuorganell, milles toimub fotosüntees) ja rakutuum (rakuorganell, mis sisaldab pärilikku ainet). Seejärel viiakse osa väärtuslikumaid mineraalaineid enne lehtede langemist tüve säilituskudedesse hoiule [4]. Kuna lämmastik on taimes üks vajalikumaid mineraalaineid, jõuab seda tüvesse tagasi kõige enam.

Sügisel märkamegi esmalt seda, et klorofüll lagundatakse ja taimede lehed ei paista enam rohelised, vaid oranžid, kollased või punased. Oranži värvuse annavad lehtedele karoteenid ja kollase ksantofüllid. Mõlemad pigmendid kuuluvad karotenoidide rühma ja on lehes olemas ka suvel. Me lihtsalt ei märka suvel karotenoidide, kuna need jäävad rohelise pigmendi – klorofüll – varju. Klorofüll eesmärk lehes on püüda valgusenergiat fotosünteesiks. Karoteenid ja ksantofüllid neelavad valgust veidi teises spektriosas kui klorofüll ja aitavad fotosünteesile kaasa. Peale valguse püügi on nende ühendite ülesanne kiirata liigne valgus väliskeskkonda tagasi soojusena [3]. Sel viisil hoiavad karotenoidid ära kahjustused, mida liigne valguskiirgus võib lehele tekitada.

Lehe punase ja lillaka värvusega on aga hoopis teine lugu. Punase värvuse põhjustavad lehtedes antotsüaanid, mis millegipärast paiknevad lehe vakuoolis; enamasti on vakuoo-

li otstarve talletada leherakus varuja jääkaineid ning kõik teised valguspüügis osalevad pigmendid taimerakus asuvad spetsiaalsetes organelides, plastiidides. Antotsüaan ei pruugi lehes leiduda sugugi mitte terve suve. Eri taimeliikidel suureneb antotsüaanide hulk lehtedes eri aegadel. Mõnel juhul suureneb antotsüaanide hulk stressi tõttu, näiteks liigse UV-kiirguse korral, putuka või muu patogeeni kahjustuse korral, õhusaaste suurenedes jms. Mõni taimeliik sünteesib rohkem antotsüaane ajal, kui lehed on väga noored. Mõni teine teeb seda lehtede lagunemise perioodil.

Õigupoolest ei olegi antotsüaanide funktsioon lehtedes siiani kindlalt teada. Mitmed uurijad on siiski leidnud, et antotsüaanid aitavad tõenäoliselt tõhusamalt valgust ära kasutada, sest punasemad lehed neelavad rohkem valgust, liigse valguse tagasikiirgamine soojusena väheneb ja suureneb fotosünteesi tõhusus [5].

Kui pigmendid lehtedes on lagundatud ja vajalikud ressursid tüvesse viidud, hakkab leherootsus oksale kinnitumise piirkonda tekkima nn eraldusvööde. Tavaliselt on see paari rakukihi paksune. Selles kihis olevate rakkude kestad lagundatakse ja leht kukub oksa küljest. Eralduskohast oksa poole jäävate rakkude kestad paksenevad, neisse ladestub puit- ja korkainet ja tekkinud korgikiht sulgeb katmata sissepääsu. Maha kukunud lehed ei lähe päris raisku, vaid nende lagunedes vabaneb toitaineid, mis kogunevad mulda uueks kasutuseks. Ent näiteks tammel tekib leherootsus eralduskiht sügisel üksnes osaliselt ja seetõttu ei kukugi mõnel tammel lehed maha enne kevadet.

Puhkust on vaja kevadiseks spurdi. Kui kõik külma eest kaitsvad muutused on sügisel tehtud, jääb taim talveks puhkeseisundisse. Ainevahetus on siis märksa aeglasem ja energiakulu tunduvalt väiksem kui muudel aastaegadel. Terve suve ning sügise on taim kogunud juurtes ja tüves (varres, okstes) asuvatesse säilituskudedesse energiarikkaid aineid,



Suured heitlehiste puude lehed on suvel küll tõhusamad fotosünteesijad kui okaspuude okkad, ent talviste külmakraadide käes on sääraseid lehti toimimas hoida liiga kulukas. Fotol on hariliku haava lehed

näiteks tärklis. Eesmärk pole kulutada need varud talve jooksul ära, vaid kasutada kevadel pungade puhkemise ajal. Pisikeste, vast tärganud lehtede fotosünteesivõimest ei piisa kaugeltki, et kevadine suur energiavajadus ära katta. Õigupoolest ilma puhkeperioodi läbimata polegi paljude taimeliikide pungad võimelised kevadel puhkema [2].

Kliimamuutused võivad tunduvalt mõjutada seda, millal taim alustab ettevalmistusi talveks, kui palju punaseid pigmente lehes sünteesitakse ja millal taim taas puhkeseisundist väljub. Loodame, et meie sügisesed metsad on muutuva kliima kiuste ka edaspidi sama värvilised kui praegu. ■

1. Atıcı, Özkeş; Nalbantoğlu, Barbaros 2003. Antifreeze proteins in higher plants. – *Phytochemistry* 64 (7): 1187–1196.
2. Cooke, Janice E. et al. 2012. The dynamic nature of bud dormancy in trees: envi-

ronmental control and molecular mechanisms. – *Plant, Cell & Environment* 35 (10): 1707–1728.

3. Cupellini, Lorenzo et al. 2020. Charge transfer from the carotenoid can quench chlorophyll excitation in antenna complexes of plants. – *Nature Communications* 11 (1): 1–8.
4. Maillard, Anne et al. 2015. Leaf mineral nutrient remobilization during leaf senescence and modulation by nutrient deficiency. – *Frontiers in Plant Science* 6: 317.
5. Neill, Samuel O. 2002. The functional role of anthocyanins in leaves (Doctoral dissertation, ResearchSpace@ Auckland).
6. Tarkowski, Lukasz P.; Van den Ende, Wim 2015. Cold tolerance triggered by soluble sugars: a multifaceted countermeasure. – *Frontiers in Plant Science* 6: 203.
7. Thiagarajan, Arumugam et al. 2016. Environmental and hormonal physiology of postharvest needle abscission in Christmas trees. – *Critical Reviews in Plant Sciences* 35 (1): 1–17.
8. Wisniewski, Michael et al. 2003. An overview of cold hardiness in woody plants: seeing the forest through the trees. – *HortScience* 38 (5): 952–959.

Pille Mänd (1978) on Helsingi ülikooli järel doktorantuuri teadur.